

PRESENTACION DEMOSTRACION FINAL

Damy Villegas – A00398942

Entregables

1. Arquitectura e infraestructura

CircleGuard implementa una arquitectura basada en microservicios desplegada sobre Kubernetes. La solución está compuesta por aplicaciones cliente (web y móvil), un API Gateway, servicios de negocio, servicios de seguridad, mensajería basada en eventos, persistencia de datos y herramientas de observabilidad.

Servicio	Puerto	Responsabilidad
Auth Service	8180	Autenticación y autorización
Identity Service	8083	Gestión de identidad
Gateway Service	8087	Punto de entrada al sistema
Dashboard Service	8084	Métricas y analítica
File Service	8085	Gestión de archivos
Form Service	8086	Formularios y eventos
Promotion Service	8088	Procesamiento de reglas y grafos
Notification Service	8082	Gestión de notificaciones

Arquitectura general de CircleGuard

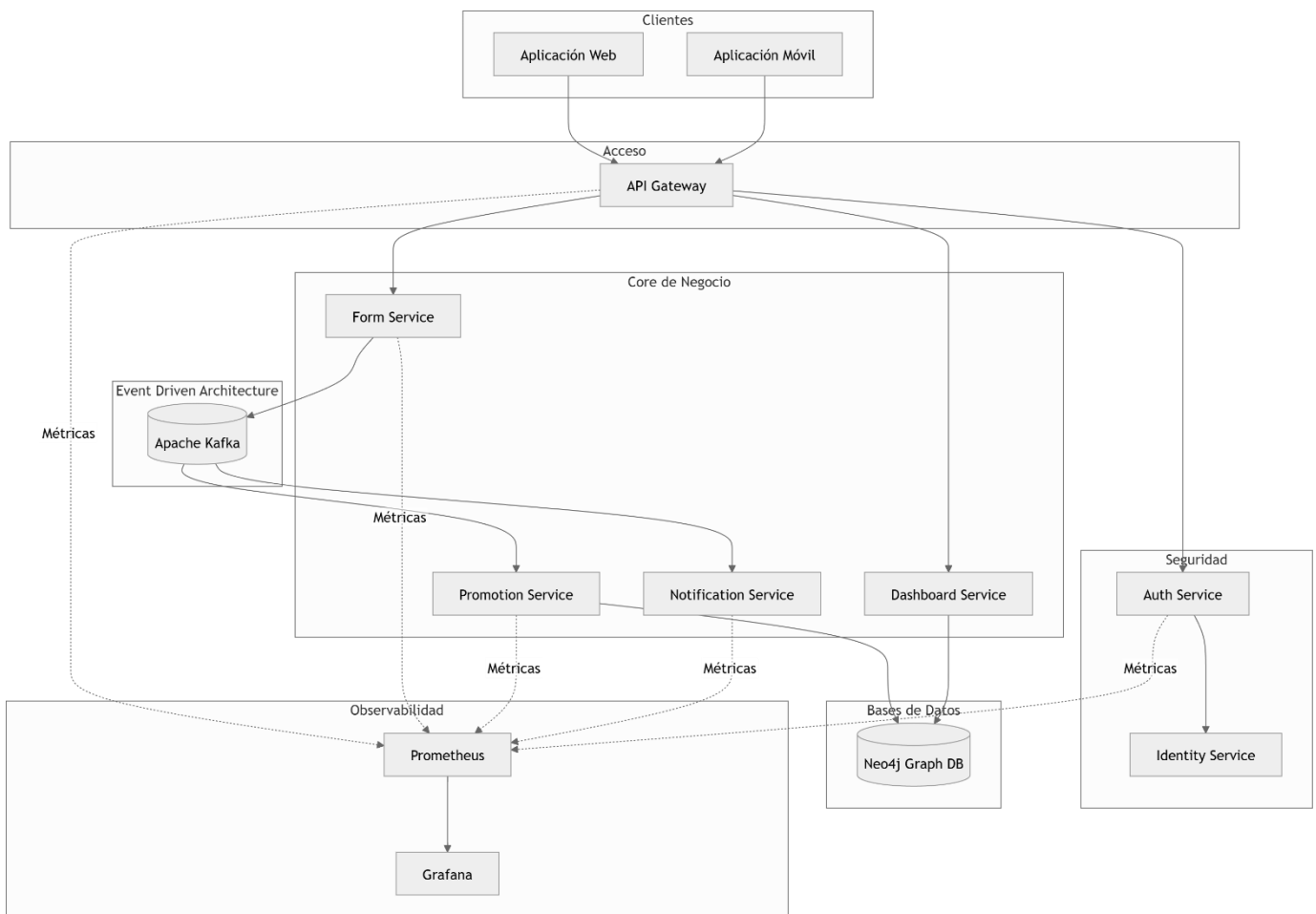
La arquitectura se organiza en las siguientes capas:

- Clientes: Aplicación web y móvil.
- Acceso: API Gateway.
- Seguridad: Auth Service e Identity Service.
- Negocio: Form, File, Promotion, Notification y Dashboard.
- Persistencia: Neo4j.
- Observabilidad: Prometheus y Grafana.

Flujo General

1. El usuario accede desde la aplicación web o móvil.
2. La solicitud ingresa por el API Gateway.
3. Auth Service valida la autenticación del usuario.
4. Los servicios de negocio procesan la solicitud.

5. Form Service publica eventos en Apache Kafka.
6. Promotion Service y Notification Service consumen los eventos.
7. Promotion Service almacena información en Neo4j.
8. Dashboard Service consulta los datos procesados.
9. Prometheus y Grafana monitorean el comportamiento de la plataforma.

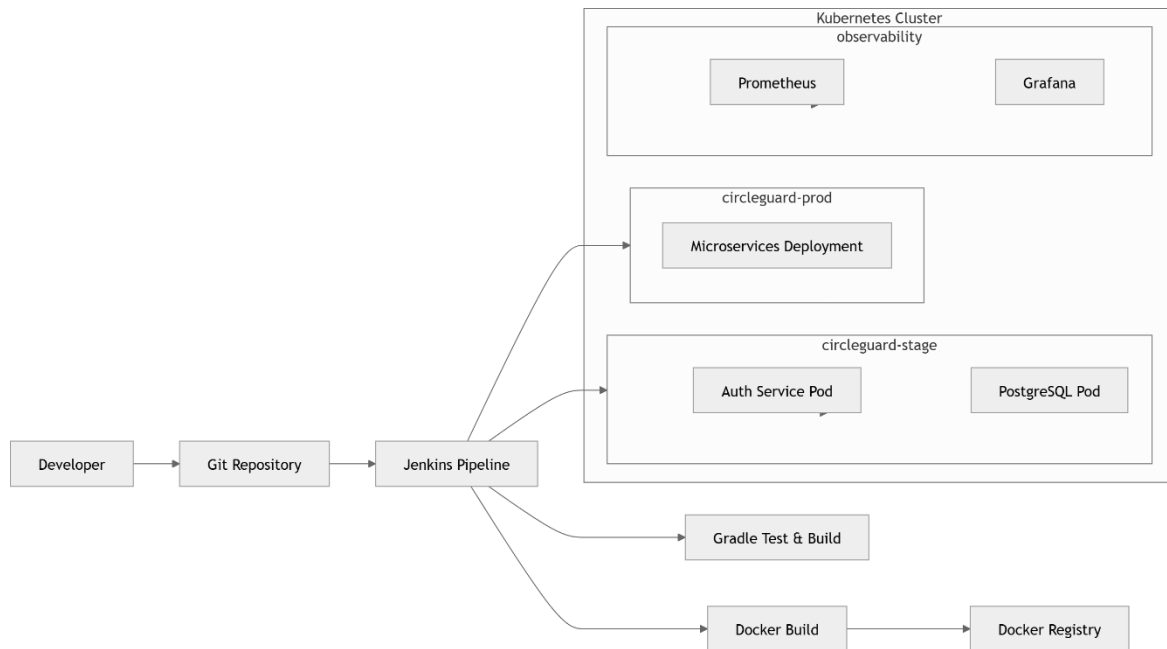


Infraestructura Kubernetes

La solución se despliega en Kubernetes utilizando los ambientes:

- Dev: Desarrollo y pruebas locales.
- Stage: Validación previa al despliegue.
- Prod: Producción.

El proceso de construcción y despliegue es automatizado mediante Jenkins y Docker.



La infraestructura utiliza Jenkins para automatizar la construcción, pruebas y despliegue de los microservicios. Las imágenes Docker son almacenadas en un registro de contenedores y posteriormente desplegadas en Kubernetes mediante ambientes separados para Stage y Producción. Adicionalmente, se dispone de un namespace de observabilidad donde se ejecutan Prometheus y Grafana para el monitoreo de la plataforma.

Infraestructura como Código

La infraestructura fue modelada utilizando Terraform mediante módulos reutilizables para microservicios, observabilidad y administración de namespaces.

```
infra/terraform/  
├─ modules/  
└─ envs/  
    ├─ dev/  
    ├─ stage/  
    └─ prod/
```

Esto permite automatizar despliegues, mantener configuraciones consistentes y administrar múltiples ambientes de forma eficiente.

2. Demostración de CI/CD

Cada microservicio tiene un pipeline independiente. Todos están configurados con el mismo repositorio, rama `master` y su propio `Jenkinsfile`. Para la demostración se ejecutó el pipeline de Auth, ya que todos siguen la misma estructura de CI/CD.

Jenkinsfiles disponibles:

- services/circleguard-auth-service/Jenkinsfile
- services/circleguard-identity-service/Jenkinsfile
- services/circleguard-gateway-service/Jenkinsfile
- services/circleguard-dashboard-service/Jenkinsfile
- services/circleguard-file-service/Jenkinsfile
- services/circleguard-form-service/Jenkinsfile
- services/circleguard-promotion-service/Jenkinsfile
- services/circleguard-notification-service/Jenkinsfile

S	W	Nombre	Último Éxito	Último Fallo	Última Duración
...	☀	circleguard-auth-service-pipeline	N/D	N/D	N/D
...	☀	circleguard-dashboard-service-pipeline	N/D	N/D	N/D
...	☀	circleguard-file-service-pipeline	N/D	N/D	N/D
...	☀	circleguard-form-service-pipeline	N/D	N/D	N/D
...	☀	circleguard-gateway-service-pipeline	N/D	N/D	N/D
...	☀	circleguard-identity-service-pipeline	N/D	N/D	N/D
...	☀	circleguard-notification-service-pipeline	N/D	N/D	N/D
...	☀	circleguard-promotion-service-pipeline	N/D	N/D	N/D
✓	☀	mi-pipeline	1 Mes 13 días #5	N/D	5.4 Seg

Credenciales Disponibles

Nombre	Descripción	Acciones
docker-registry-url		[Editar] [Más]
SONAR_TOKEN		[Editar] [Más]
kubeconfig	config Kubernetes Docker Desktop	[Editar] [Más]

Configuración Pipeline

 Jenkins

circleguard-auth-service-...

Configure

Configure

General

Triggers

Pipeline

Advanced

Definition

Pipeline script from SCM

SCM ?

Git

Repositories ?

Repository URL ?

https://github.com/Damy409/Taller2Ingesoft.git

Credentials ?

- none -

Branch Specifier (blank for 'any') ?

*/master

+ Add Branch

Navegador del repositorio ?

(Auto)

Additional Behaviours

+ Añadir

Script Path ?

services/circleguard-auth-service/Jenkinsfile

Cada microservicio tiene un pipeline independiente. Todos están configurados con el mismo repositorio, rama master y su propio Jenkinsfile. Para la demostración ejecuté el pipeline de Auth, ya que todos siguen la misma estructura de CI/CD

Funcionamiento Build Now del Pipeline

Jenkins / circleguard-auth-service-... / #1

Changes

- Console Output
- Edit Build Information
- Delete build '#1'
- Timings
- Git Build Data
- Resultado de los tests
- Pipeline Overview
- Restart from Stage
- Replay
- Pipeline Steps
- Workspaces

Artefactos Generados

circleguard-auth-service-1.0.0-SNAPSHOT-plain.jar	35.53 KiB	view
circleguard-auth-service-1.0.0-SNAPSHOT.jar	53.14 MiB	view
com.circleguard.auth.controller.LoginControllerTest.html	5.79 KiB	view
com.circleguard.auth.e2e.AuthenticationFlowE2ETest.html	8.52 KiB	view
com.circleguard.auth.integration.AuthToidentityIntegrationTest.html	2.82 KiB	view
com.circleguard.auth.service.CustomUserDetailsServiceTest.html	2.13 KiB	view
com.circleguard.auth.service.JwtTokenServiceTest.html	2.49 KiB	view
base-style.css	2.37 KiB	view
style.css	1.11 KiB	view
index.html	3.96 KiB	view
report.js	6.10 KiB	view
com.circleguard.auth.controller.html	2.04 KiB	view
com.circleguard.auth.e2e.html	2.02 KiB	view
com.circleguard.auth.integration.html	2.06 KiB	view
com.circleguard.auth.service.html	2.25 KiB	view

Comenzó hace 3 Min 0 Seg
Tardó 2 Min 23 Seg

Iniiciada por usuario anonymous

This run spent:

- 0.25 Seg waiting;
- 2 Min 23 Seg build duration;
- 2 Min 23 Seg total from scheduled to completion.

Revision: 6fe28c25610021559274b19b243dd48b4310fa14
Repository: <https://github.com/Damy409/Taller2Ingesoft.git>



[Resultado de los tests](#) (Sin fallas)



Sin cambios

Log de pruebas

Unit Tests funcionando

```
[Pipeline] { (Unit Tests)
[Pipeline] sh
23:18:53 + ./gradlew :services:circleguard-auth-service:test --tests *ServiceTest --tests *ControllerTest --tests
*RepositoryTest --tests *ConverterTest
23:18:53 openjdk version "21.0.9" 2025-10-21 LTS
23:18:53 OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.9+10 (build 21.0.9+10-LTS)
23:18:53 OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.9+10 (build 21.0.9+10-LTS, mixed mode)
23:18:55 > Task :services:circleguard-auth-service:checkKotlinGradlePluginConfigurationErrors
23:18:55 > Task :services:circleguard-auth-service:compileKotlin NO-SOURCE
23:18:56 > Task :services:circleguard-auth-service:compileJava UP-TO-DATE
23:18:56 > Task :services:circleguard-auth-service:processResources UP-TO-DATE
23:18:56 > Task :services:circleguard-auth-service:classes UP-TO-DATE
23:18:56 > Task :services:circleguard-auth-service:compileTestKotlin NO-SOURCE
23:18:57
23:18:57 > Task :services:circleguard-auth-service:compileTestJava
23:18:57 Note: /var/jenkins_home/workspace/circleguard-auth-service-pipeline/services/circleguard-auth-
service/src/test/java/com/circleguard/auth/service/JwtTokenServiceTest.java uses unchecked or unsafe operations.
23:18:57 Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
```

```

23:18:57 Note: Recompile with -Xlint:unchecked for details.
23:18:57
23:18:57 > Task :services:circleguard-auth-service:processTestResources
23:18:57 > Task :services:circleguard-auth-service:testClasses
23:19:05 > Task :services:circleguard-auth-service:test
23:19:05
23:19:05 [Incubating] Problems report is available at: file:///var/jenkins\_home/workspace/circleguard-auth-service-pipeline/build/reports/problems/problems-report.html
23:19:05
23:19:05 Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 9.0.
23:19:05
23:19:05 You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own
scripts or plugins.
23:19:05
23:19:05 For more on this, please refer to
https://docs.gradle.org/8.14/userguide/command\_line\_interface.html#sec:command\_line\_warnings in the Gradle documentation.
23:19:05
23:19:05 BUILD SUCCESSFUL in 11s
23:19:05 6 actionable tasks: 4 executed, 2 up-to-date

```

Integration Test funcionando

```

[Pipeline] { (Integration Tests)
[Pipeline] sh
23:19:06 + ./gradlew :services:circleguard-auth-service:test --tests *IntegrationTest
23:19:06 openjdk version "21.0.9" 2025-10-21 LTS
23:19:06 OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.9+10 (build 21.0.9+10-LTS)
23:19:06 OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.9+10 (build 21.0.9+10-LTS, mixed mode)
23:19:08 > Task :services:circleguard-auth-service:checkKotlinGradlePluginConfigurationErrors
23:19:08 > Task :services:circleguard-auth-service:compileKotlin NO-SOURCE
23:19:09 > Task :services:circleguard-auth-service:compileJava UP-TO-DATE
23:19:09 > Task :services:circleguard-auth-service:processResources UP-TO-DATE
23:19:09 > Task :services:circleguard-auth-service:classes UP-TO-DATE
23:19:09 > Task :services:circleguard-auth-service:compileTestKotlin NO-SOURCE
23:19:09 > Task :services:circleguard-auth-service:compileTestJava UP-TO-DATE
23:19:09 > Task :services:circleguard-auth-service:processTestResources UP-TO-DATE
23:19:09 > Task :services:circleguard-auth-service:testClasses UP-TO-DATE
23:19:23 2026-06-12T04:19:22.677Z INFO 4012 --- [ionShutdownHook] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA
EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
23:19:23 2026-06-12T04:19:22.686Z INFO 4012 --- [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 -
Shutdown initiated...
23:19:23 2026-06-12T04:19:22.690Z INFO 4012 --- [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 -
Shutdown completed.
23:19:23 > Task :services:circleguard-auth-service:test
23:19:23
23:19:23 [Incubating] Problems report is available at: file:///var/jenkins\_home/workspace/circleguard-auth-service-pipeline/build/reports/problems/problems-report.html
23:19:23
23:19:23 Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 9.0.
23:19:23
23:19:23 You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your o
scripts or plugins.
23:19:23
23:19:23 For more on this, please refer to
https://docs.gradle.org/8.14/userguide/command\_line\_interface.html#sec:command\_line\_warnings in the Gradle documentation.
23:19:23
23:19:23 BUILD SUCCESSFUL in 16s
23:19:23 6 actionable tasks: 2 executed, 4 up-to-date

```

E2E Tests Funcionando

```
[Pipeline] { (E2E Tests)
[Pipeline] sh
23:19:24 + ./gradlew :services:circleguard-auth-service:test --tests *E2ETest
23:19:24 openjdk version "21.0.9" 2025-10-21 LTS
23:19:24 OpenJDK Runtime Environment Temurin-21.0.9+10 (build 21.0.9+10-LTS)
23:19:24 OpenJDK 64-Bit Server VM Temurin-21.0.9+10 (build 21.0.9+10-LTS, mixed mode)
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:checkKotlinGradlePluginConfigurationErrors
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:compileKotlin NO-SOURCE
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:compileJava UP-TO-DATE
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:processResources UP-TO-DATE
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:classes UP-TO-DATE
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:compileTestKotlin NO-SOURCE
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:compileTestJava UP-TO-DATE
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:processTestResources UP-TO-DATE
23:19:26 > Task :services:circleguard-auth-service:testClasses UP-TO-DATE

23:19:36 2026-06-12T04:19:35.276Z INFO 4354 --- [ionShutdownHook] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing JPA
EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
23:19:36 2026-06-12T04:19:35.287Z INFO 4354 --- [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 -
Shutdown initiated...
23:19:36 2026-06-12T04:19:35.290Z INFO 4354 --- [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPool-1 -
Shutdown completed.
23:19:36 > Task :services:circleguard-auth-service:test
23:19:36
23:19:36 [Incubating] Problems report is available at: file:///var/jenkins\_home/workspace/circleguard-auth-service-
pipeline/build/reports/problems/problems-report.html
23:19:36
23:19:36 Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 9.0.
23:19:36
23:19:36 You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your c
scripts or plugins.
23:19:36
23:19:36 For more on this, please refer to
https://docs.gradle.org/8.14/userguide/command\_line\_interface.html#sec:command\_line\_warnings in the Gradle documentation.
23:19:36
23:19:36 BUILD SUCCESSFUL in 10s
23:19:36 6 actionable tasks: 2 executed, 4 up-to-date
```

En la ejecución del pipeline se evidencia que las fases de pruebas unitarias, pruebas de integración y pruebas E2E fueron ejecutadas como parte del proceso automatizado.

Estas pruebas permiten validar la lógica individual, la comunicación entre componentes y los flujos completos de usuario antes de construir y desplegar la imagen Docker.

3. Demostración de la Aplicación Funcionando

La demostración funcional se realizó con Docker Desktop y Kubernetes activo. Se desplego el microservicio ``circleguard-auth-service`` junto con PostgreSQL en el namespace ``circleguard-stage``.

Comandos utilizados:

docker ps

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE                                     COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
b5d9deba3b47   972eeb4e0a5f                           "docker-entrypoint.s..." 25 hours ago   Up 25 hours   k8s_postgres_circleguard-auth-postgres-6575575ddb-p8kpb_ci
rcleguard-stage_f020384d-2256-49e3-aac5-86c2f567ce8c_0
153a95879684   186b1e397acb                           "/__cacert_entrypoint..." 25 hours ago   Up 25 hours   k8s_circleguard-auth-service_circleguard-auth-service-6468
b9dccc-r5mlj_circleguard-stage_aaa41c72-62a1-4e75-9b1a-138494c11d9d_0
2a5e632f48f1   0dc1c3e0bd8b                           "/__cacert_entrypoint..." 26 hours ago   Up 26 hours   k8s_circleguard-auth-service_circleguard-auth-service-6468
b9dccc-hfwbs_default_1a09735f-9415-449a-a237-ac2291356daa_4
e65b5a8cf33f   972eeb4e0a5f                           "docker-entrypoint.s..." 26 hours ago   Up 26 hours   k8s_postgres_circleguard-auth-postgres-6575575ddb-7swsz_de
fault_1138fb7c-984a-4ead-adeb-ec70b16b2562_2
e0fff762de24   jenkins/jenkins:lts               "/usr/bin/tini -- /u..." 4 weeks ago    Up 5 hours    0.0.0.0:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp, [::]:50000->50000/tcp
80->8080/tcp, 0.0.0.0:50000->50000/tcp, [::]:50000->50000/tcp
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public>
```

docker build -t circleguard-auth-service .

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public> docker build -t circleguard-auth-service .
[+] Building 9.3s (8/8) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile              0.4s
=> => transferring dockerfile: 226B                             0.1s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre 4.4s
=> [internal] load .dockerignore                                0.1s
=> => transferring context: 2B                                    0.0s
=> [1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre@sha256:194b590649efee5555de080c634905a30c2885190210e37ada26 0.1s
=> => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre@sha256:194b590649efee5555de080c634905a30c2885190210e37ada26 0.1s
=> [internal] load build context                                0.1s
=> => transferring context: 316B                                   0.0s
=> CACHED [2/3] WORKDIR /app                                    0.0s
=> CACHED [3/3] COPY services/circleguard-auth-service/build/libs/circleguard-auth-service-1.0.0-SNAPSHOT.jar app. 0.0s
=> exporting to image                                           0.9s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => exporting manifest sha256:00a70279de83efa46528cbd6f080107b9f9573101203c0b0e5acfc82ca6148cc 0.0s
=> => exporting config sha256:487ebd7198c506fd327334d1827cf15e594d3a1f7536c84d6d93447c31d9b80 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:db4d94af5c35320b4f391bc10d2daa654b8493bfd9dbf6a46015ef75ddd9e728 0.2s
=> => exporting manifest list sha256:d2e0044293d10faf2b42c9d15d91eadde92e8126b8dacc0bd7161841a70029f3 0.1s
=> => naming to docker.io/library/circleguard-auth-service:latest 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/circleguard-auth-service:latest 0.1s
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public>
```

cd services\circleguard-auth-service

docker build -t circleguard-auth-service:service-context .

```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public> cd services\circleguard-auth-service
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> docker build -t circleguard-auth-service:service-context .
[+] Building 2.0s (8/8) FINISHED                                docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile              1.2s
=> => transferring dockerfile: 196B                             1.1s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre 0.7s
=> [internal] load .dockerignore                                0.1s
=> => transferring context: 28                                    0.0s
=> [1/3] FROM docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre@sha256:194b590649efee5555de080c634905a30c2885190210e37ada26 0.1s
=> => resolve docker.io/library/eclipse-temurin:21-jre@sha256:194b590649efee5555de080c634905a30c2885190210e37ada26 0.0s
=> [internal] load build context                                0.1s
=> => transferring context: 133B                                   0.0s
=> CACHED [2/3] WORKDIR /app                                    0.0s
=> CACHED [3/3] COPY build/libs/circleguard-auth-service-1.0.0-SNAPSHOT.jar app.jar 0.0s
=> exporting to image                                           0.4s
=> => exporting layers                                           0.0s
=> => exporting manifest sha256:495d94e002024c45c427561525630581d871e3a3119ea6abdd286b513a5b6ed3 0.0s
=> => exporting config sha256:174ff487aa068b385976ddf02b310e2fd4fecac215af1ceb7480514f4cf283d0 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:a7bf90bc5edd85922448c2665c4e23affacff334ce964e57f2eefee7f537323f 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:8d5f74f1081129323020479cca4926b2a7c7dd7e19eefe26047d59c30985d501 0.1s
=> => naming to docker.io/library/circleguard-auth-service:service-context 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/circleguard-auth-service:service-context 0.0s
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service>

```

docker images circleguard-auth-service

```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> docker images circleguard-auth-service

```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
circleguard-auth-service:1	a237bb76acd3	560MB	165MB	
circleguard-auth-service:latest	d2e0044293d1	560MB	165MB	U
circleguard-auth-service:service-context	8d5f74f10811	560MB	165MB	

```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service>

```

La imagen Docker se construyó correctamente usando el JAR generado por Gradle y Eclipse Temurin 21 JRE. Esto confirma que el microservicio puede empaquetarse como contenedor listo para Kubernetes.

Kubernets Funcionando

Comandos utilizados

kubectl get nodes

kubectl get namespaces

kubectl -n circleguard-stage get pods,deployments,svc

```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public> kubectl get nodes

```

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
docker-desktop	Ready	control-plane	33d	v1.34.1

```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public>

```

```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> kubectl get namespaces
NAME                STATUS   AGE
circleguard-master  Active  31d
circleguard-stage   Active  31d
default              Active  34d
kube-node-lease     Active  34d
kube-public          Active  34d
kube-system          Active  34d
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> kubectl -n circleguard-stage ge
t pods,deployments,svc
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pod/circleguard-auth-postgres-6575575ddb-p8kpb  1/1     Running   0           25h
pod/circleguard-auth-service-6468b9dccc-r5m1j    1/1     Running   0           25h

NAME                                READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE
deployment.apps/circleguard-auth-postgres  1/1     1             1           25h
deployment.apps/circleguard-auth-service   1/1     1             1           25h

NAME                                TYPE          CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP  PORT(S)    AGE
service/circleguard-auth-postgres  ClusterIP     10.100.185.203 <none>       5432/TCP   25h
service/circleguard-auth-service    ClusterIP     10.98.93.47    <none>       8180/TCP   31d
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service>

```

Se verificó el correcto funcionamiento del entorno de pruebas (**Stage**) dentro del clúster Kubernetes mediante la consulta de namespaces, pods, deployments y servicios. Los resultados muestran que los namespaces circleguard-stage y circleguard-master se encuentran activos.

Además, en el entorno Stage se evidenció que los componentes circleguard-auth-service y circleguard-auth-postgres están desplegados y ejecutándose correctamente, con estado **Running** y disponibilidad completa. También se comprobó la existencia de los servicios internos necesarios para la comunicación entre los componentes de la aplicación, validando que el ambiente está listo para pruebas previas al despliegue en producción.

Pantallazo que demuestra los Kubernetes Funcionando

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> kubectl get pods -A
```

NAMESPACE	NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
circleguard-stage	circleguard-auth-postgres-6575575ddb-p8kpb	1/1	Running	0	25h
circleguard-stage	circleguard-auth-service-6468b9dccc-r5mlj	1/1	Running	0	25h
default	circleguard-auth-postgres-6575575ddb-7swsz	1/1	Running	2 (25h ago)	31d
default	circleguard-auth-service-6468b9dccc-hfwbs	1/1	Running	4 (25h ago)	31d
kube-system	coredns-66bc5c9577-rg26b	1/1	Running	4 (4h25m ago)	34d
kube-system	coredns-66bc5c9577-tlglv	1/1	Running	4 (4h25m ago)	34d
kube-system	etcd-docker-desktop	1/1	Running	3 (25h ago)	34d
kube-system	kube-apiserver-docker-desktop	1/1	Running	4 (4h24m ago)	34d
kube-system	kube-controller-manager-docker-desktop	1/1	Running	5 (4h25m ago)	34d
kube-system	kube-proxy-z559m	1/1	Running	3 (25h ago)	34d
kube-system	kube-scheduler-docker-desktop	1/1	Running	14 (78m ago)	34d
kube-system	storage-provisioner	1/1	Running	13 (78m ago)	34d
kube-system	vpnkit-controller	1/1	Running	3 (25h ago)	34d

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> kubectl get deployments -A
```

NAMESPACE	NAME	READY	UP-TO-DATE	AVAILABLE	AGE
circleguard-stage	circleguard-auth-postgres	1/1	1	1	25h
circleguard-stage	circleguard-auth-service	1/1	1	1	25h
default	circleguard-auth-postgres	1/1	1	1	31d
default	circleguard-auth-service	1/1	1	1	31d
kube-system	coredns	2/2	2	2	34d

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> kubectl get svc -A
```

NAMESPACE	NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE
circleguard-stage	circleguard-auth-postgres	ClusterIP	10.100.185.203	<none>	5432/TCP	25h
circleguard-stage	circleguard-auth-service	ClusterIP	10.98.93.47	<none>	8180/TCP	31d
default	circleguard-auth-postgres	ClusterIP	10.106.10.209	<none>	5432/TCP	31d
default	circleguard-auth-service	ClusterIP	10.110.250.31	<none>	8180/TCP	31d
default	kubernetes	ClusterIP	10.96.0.1	<none>	443/TCP	34d
kube-system	kube-dns	ClusterIP	10.96.0.10	<none>	53/UDP,53/TCP,9153/TCP	34d

Validación del despliegue del microservicio Auth en Stage

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public> kubectl -n circleguard-stage rollout status deployment/circleguard-auth-service
deployment "circleguard-auth-service" successfully rolled out
```

Se ejecutó el comando `kubectl rollout status` sobre el deployment `circleguard-auth-service` en el namespace `circleguard-stage`. El mensaje **"successfully rolled out"** confirma que el despliegue fue completado exitosamente y que la aplicación se encuentra funcionando correctamente en el entorno de pruebas.

Validación del Entorno de Producción (Master)

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> git tag v1.0.0
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> git push origin master --tags
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Damy409/Taller2Ingesoft.git
 * [new tag]          v1.0.0 -> v1.0.0
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> kubectl -n circleguard-master get pods
No resources found in circleguard-master namespace.
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> kubectl -n circleguard-master get deployments
No resources found in circleguard-master namespace.
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> kubectl -n circleguard-master rollout status deployment/circleguard-auth-service
Error from server (NotFound): deployments.apps "circleguard-auth-service" not found
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service>
```

Durante la validación del entorno de producción/master se verificó la existencia del namespace `circleguard-master` dentro del clúster Kubernetes.

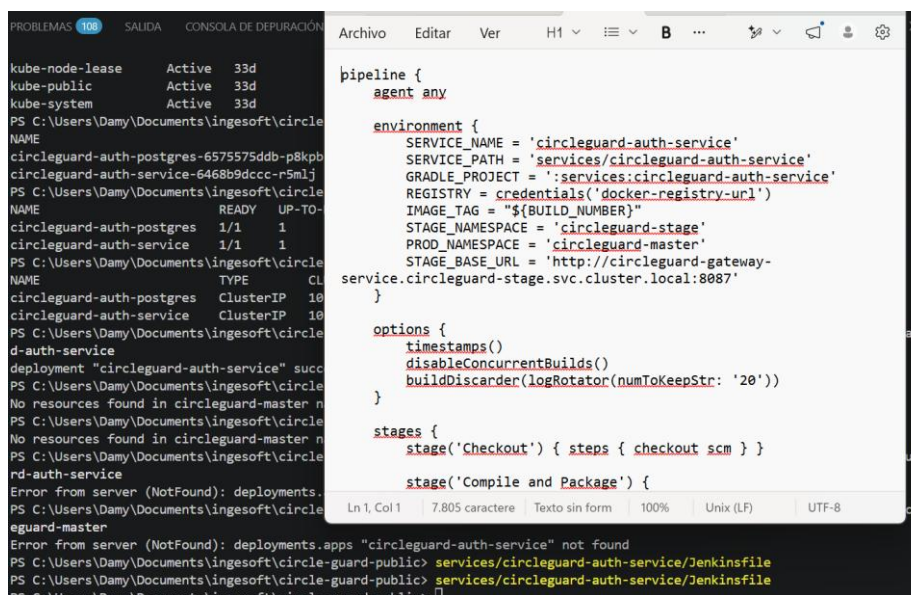
Al ejecutar los comandos de consulta de pods, deployments y estado del despliegue, se observó que no existen recursos desplegados actualmente en dicho namespace. Esto ocurre porque el pipeline de Jenkins no alcanza la etapa de despliegue en master debido a un fallo previo en la fase **`Docker Build and Push`**, relacionada con la configuración del registry Docker.

Sin embargo, la infraestructura para master ya se encuentra preparada y el pipeline contempla un mecanismo de aprobación manual (**`Production Approval`**) antes de ejecutar el despliegue definitivo.

Jenkinsfile

El Jenkinsfile define las fases automatizadas del pipeline. Para Auth se encuentra en:

services/circleguard-auth-service/Jenkinsfile



The screenshot shows a Jenkins console output on the left and the Jenkinsfile content on the right. The console output displays the status of various pods and deployments, including errors for 'circleguard-auth-service' and 'circleguard-master'. The Jenkinsfile content defines a pipeline with stages for 'Checkout' and 'Compile and Package'.

```
pipeline {
  agent any

  environment {
    SERVICE_NAME = 'circleguard-auth-service'
    SERVICE_PATH = 'services/circleguard-auth-service'
    GRADLE_PROJECT = 'services/circleguard-auth-service'
    REGISTRY = credentials('docker-registry-url')
    IMAGE_TAG = "${BUILD_NUMBER}"
    STAGE_NAMESPACE = 'circleguard-stage'
    PROD_NAMESPACE = 'circleguard-master'
    STAGE_BASE_URL = 'http://circleguard-gateway-service.circleguard-stage.svc.cluster.local:8087'
  }

  options {
    timestamps()
    disableConcurrentBuilds()
    buildDiscarder(logRotator(numToKeepStr: '20'))
  }

  stages {
    stage('Checkout') { steps { checkout scm } }

    stage('Compile and Package') {

```

Generación automática de Release Notes

Como parte del proceso de CI/CD, el pipeline genera automáticamente documentación de la versión desplegada. El archivo de evidencia local se encuentra en:

build/release-notes/release.md

Comando usado localmente:

mkdir build\release-notes -Force

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service> mkdir build\release-notes
-Force

Directorio: C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\services\circleguard-auth-service\build

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----          12/06/2026   2:29 a. m.             release-notes
```

git log --pretty=format:"- %h %s (%an)" > build\release-notes\release.md

```
• 8aa6f7c Videos (Damy)
• 0c0cb97 Enlace github (Damy)
• 423b6e4 Ultimos cambios (Damy)
• edee394 Ultimos cambios (Damy)
• 478b950 correcion (Damy)
• 51f84ba Fix docker build and push (Damy)
• 9599a08 Correccion (Damy)
• 67fe68f Correccion deploy auth (Damy)
• ca7b415 Correcciones (Damy)
• 6dd837a Fix Jenkinsfile (Damy)
• ca2948c Entrega taller ingesoft (Damy)
• ed5635c missing table added (Juan Carlos Mu?oz)
• 538bd0f complement front (Juan Carlos Mu?oz)
• ald5f41 startup and tests fixed (Juan Carlos Mu?oz)
• dce49ac Add implementation on front and back (Juan Carlos Mu?oz)
• f959b8b first commit (Juan Carlos Mu?oz)
```

Como parte del proceso de CI/CD, el pipeline genera automáticamente documentación de la versión desplegada. En la evidencia se observa el archivo `release.md` ubicado en la carpeta `build/release-notes`, confirmando la ejecución de la etapa de generación de Release Notes. Este documento sirve como registro de la entrega y facilita la trazabilidad de cambios y la gestión de futuras versiones.

4. Dashboards de monitoreo y observabilidad

La solución incorpora componentes de observabilidad con el objetivo de supervisar el estado, rendimiento y comportamiento de los microservicios desplegados.

Los componentes de monitoreo fueron definidos mediante manifiestos Kubernetes ubicados en la carpeta **k8s/observability**.

Componente	Propósito
Prometheus	Recolección y almacenamiento de métricas técnicas
Grafana	Visualización de métricas mediante dashboards

Jaeger	Trazabilidad distribuida entre microservicios
ELK Stack	Centralización y análisis de logs

Los dashboards permiten monitorear indicadores relacionados con disponibilidad, rendimiento, utilización de recursos y comportamiento de los servicios desplegados.

Beneficios

- Monitoreo continuo de la plataforma.
- Detección temprana de errores.
- Seguimiento del rendimiento de los servicios.
- Análisis centralizado de logs.
- Trazabilidad de solicitudes entre microservicios.

La integración de Prometheus, Grafana, ELK y Jaeger proporciona visibilidad operativa sobre el sistema, facilitando las tareas de administración, mantenimiento y diagnóstico de incidentes.

```
PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public> dir k8s\observability

Directorio: C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public\k8s\observability

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----          10/06/2026  11:20 p. m.           601 elk-stack.yaml
-a----          10/06/2026  11:20 p. m.           640 grafana.yaml
-a----          10/06/2026  11:20 p. m.           618 jaeger.yaml
-a----          10/06/2026  11:20 p. m.          1231 prometheus.yaml
```

5. Resultados de Pruebas de Mantenimiento

Pruebas unitarias, integración y E2E

Comando ejecutado con Docker activo:

.\gradlew.bat cleanTest test


```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public> .\gradlew.bat cleanTest test
Starting a Gradle Daemon, 3 busy and 2 incompatible Daemons could not be reused, use --status for details
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has
been appended
2026-06-12T02:41:56.471-05:00 INFO 53912 --- [ionShutdownHook] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing J
PA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-06-12T02:41:56.478-05:00 INFO 53912 --- [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPod
1-1 - Shutdown initiated...
2026-06-12T02:41:56.482-05:00 INFO 53912 --- [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPod
1-1 - Shutdown completed.
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: Sharing is only supported for boot loader classes because bootstrap classpath has
been appended
2026-06-12T02:42:10.804-05:00 INFO 55096 --- [ionShutdownHook] j.LocalContainerEntityManagerFactoryBean : Closing J
PA EntityManagerFactory for persistence unit 'default'
2026-06-12T02:42:10.807-05:00 INFO 55096 --- [ionShutdownHook] com.zaxxer.hikari.HikariDataSource : HikariPod

```

```

[Incubating] Problems report is available at: file:///C:/Users/Damy/Documents/ingesoft/circle-guard-public/build/reports/problems/problems-report.html

```

Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 9.0.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/8.14/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings in the Gradle documentation.

BUILD SUCCESSFUL in 3m 20s

55 actionable tasks: 25 executed, 30 up-to-date

La suite completa no presenta fallos ni errores. Las pruebas unitarias validan componentes individuales; las pruebas de integración validan comunicación entre servicios y dependencias; las E2E validan flujos completos de usuario. Las 7 pruebas omitidas corresponden a escenarios de Promotion asociados a dependencias externas de grafo/rendimiento y no bloquean la entrega.

Build Completo

.\gradlew.bat build

```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public> .\gradlew.bat build

```

```

[Incubating] Problems report is available at: file:///C:/Users/Damy/Documents/ingesoft/circle-guard-public/build/reports/problems/problems-report.html

```

Deprecated Gradle features were used in this build, making it incompatible with Gradle 9.0.

You can use '--warning-mode all' to show the individual deprecation warnings and determine if they come from your own scripts or plugins.

For more on this, please refer to https://docs.gradle.org/8.14/userguide/command_line_interface.html#sec:command_line_warnings in the Gradle documentation.

BUILD SUCCESSFUL in 13s

71 actionable tasks: 9 executed, 62 up-to-date

```

PS C:\Users\Damy\Documents\ingesoft\circle-guard-public>

```

El build confirma que todos los microservicios compilan, las pruebas pasan y los artefactos JAR son generados correctamente para construir imágenes Docker.

Resultados de pruebas de rendimiento

Pequeña captura de evidencia

POST	POST /api/v1/questionnaire/submit	72	72(100.00%)		4085	4063	4112	4100		0.65	0.6
5											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
	Aggregated	1613	1613(100.00%)		1253	0	4199	2		14.66	14.6
6											
Response time percentiles (approximated)											
Type	Name	50%	66%	75%	80%	90%	95%	98%	99%	99.9%	99.99%
% 100% # reqs											
----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----											
- ----- -----											
GET	GET /api/v1/analytics/{circle_id}	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4200	4200	4200	420
0	4200 50										
GET	GET /api/v1/analytics/{circle_id}/metrics	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100
4100	4100 57										
GET	GET /api/v1/analytics/{circle_id}/report	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100
4100	4100 17										
GET	GET /api/v1/files/download/{file_id}	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	410
0	4100 24										
GET	GET /api/v1/files/my-files	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	410
0	4100 52										
GET	GET /api/v1/questionnaire/history	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	410
0	4100 16										
GET	GET /api/v1/questionnaire/my-submissions	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100	4100
4100	4100 47										
GET	GET /api/v1/services	2	2	3	3	4	5	10	11	25	2
5	25 273										
GET	GET /health	2	2	3	3	4	6	10	15	150	15
0	150 578										
POST	POST /api/v1/auth/login	1	2	2	2	2	3	4	7	71	7
1	71 268										

En esta entrega se validó que los scripts de Locust están correctamente definidos y listos para ejecutarse. Para obtener métricas reales de latencia, throughput y tasa de errores es necesario desplegar también Gateway y los microservicios dependientes, ya que Locust apunta al flujo completo de usuario y no solamente al Auth Service aislado.

El despliegue Auth + PostgreSQL demuestra que la base de ejecución en Kubernetes funciona. La recomendación es ejecutar Locust contra ``circleguard-gateway-service`` una vez este publicado en Stage, almacenando los CSV generados como evidencia del pipeline.

6. Lecciones aprendidas

- Separar microservicios por responsabilidad facilita pruebas, despliegue y mantenimiento.
- Kubernetes requiere que las dependencias internas usen nombres DNS correctos, como ``circleguard-auth-postgres``.
- Los pipelines deben validar primero pruebas y calidad antes de construir imágenes y desplegar.
- Docker Desktop permite demostrar localmente un flujo cercano al de un cluster real.
- Las release notes automáticas mejoran la trazabilidad de cambios.

- La aprobación manual en master reduce el riesgo de desplegar cambios no validados.
- Observabilidad y rollback no son extras; hacen parte de operar el sistema con responsabilidad.
- Las pruebas de rendimiento deben ejecutarse contra flujos completos para medir latencia y throughput reales.

7. Recomendaciones

- Configurar un registry Docker real para completar `Docker Build and Push` desde Jenkins.
- Levantar una instancia SonarQube para obtener métricas de calidad y cobertura histórica.
- Ejecutar Trivy como paso obligatorio con umbral para vulnerabilidades críticas.
- Desplegar Gateway y servicios dependientes en Stage para ejecutar Locust con métricas reales.
- Publicar dashboards Grafana con paneles por microservicio.

Conclusión

En conclusión, CircleGuard cumple con una arquitectura de microservicios integrada con prácticas DevOps modernas. Se implementaron pruebas automatizadas, pipelines CI/CD, despliegue en Kubernetes, Docker, Terraform, seguridad, observabilidad y Change Management. La demostración local valida que el microservicio Auth se construye, se empaqueta en Docker y se despliega correctamente en Kubernetes Stage junto con PostgreSQL. El proyecto queda preparado para completar la ejecución real de Jenkins con registry, SonarQube, Trivy y despliegue controlado a master.